LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 02

INSTALASI XINU

Disusun oleh:
Nama : Ganes Gemi Putra
Kelas : SE-07-02
NIM : 2311104075

Dosen Pengampu:
Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

Xinu merupakan sistem operasi yang dirancang untuk tujuan pembelajaran agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar sistem operasi secara lebih sederhana. Melalui Xinu, mahasiswa dapat mempelajari berbagai konsep penting seperti manajemen proses, penjadwalan CPU, manajemen memori, system call, dan interrupt.

Pada praktikum ini, Xinu dijalankan menggunakan teknologi virtualisasi dengan bantuan Oracle VM VirtualBox dalam bentuk file OVA. Lingkungan praktikum terdiri atas dua virtual machine, yaitu development-system sebagai tempat pengembangan dan kompilasi source code, serta backend sebagai mesin target untuk menjalankan sistem operasi Xinu. Struktur seperti ini membantu praktikan memahami alur kerja sistem operasi mulai dari proses penulisan kode, kompilasi, hingga eksekusi sistem.

1.2 Tujuan

- Memahami proses instalasi Xinu OS.
- Memahami arsitektur sistem Xinu OS.
- Mengetahui fungsi development-system dan backend.
- Melakukan konfigurasi jaringan, serial port, dan pengujian koneksi.

1.3 Manfaat

- Mahasiswa memahami konsep dasar sistem operasi melalui praktik langsung.
- Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam konfigurasi virtual machine.
- Mahasiswa memahami proses build dan deployment Xinu.
- Mahasiswa dapat melakukan troubleshooting saat terjadi error pada sistem.

BAB II
PRAKTIKUM

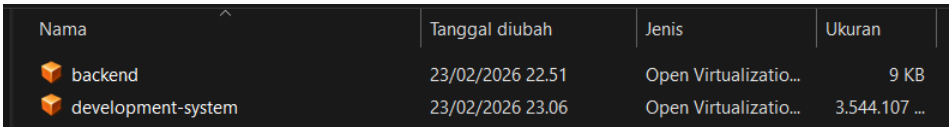
2.1 Guided Praktikum

A. Instalasi Xinu

Langkah pertama dalam praktikum ini adalah menyiapkan file yang dibutuhkan, yaitu file development-system.ova dan backend.ova. Kedua file tersebut akan digunakan pada Oracle VM VirtualBox untuk membangun lingkungan praktikum Xinu.

File development-system.ova merupakan image Linux Debian yang berisi source code Xinu, compiler, DHCP server, dan TFTP server. Sementara itu, file backend.ova merupakan komputer virtual yang akan digunakan sebagai target untuk menjalankan Xinu OS.

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh file yang dibutuhkan telah tersedia sebelum proses import appliance dimulai. Dengan demikian, praktikum dapat berjalan lebih terstruktur dan minim kendala teknis.



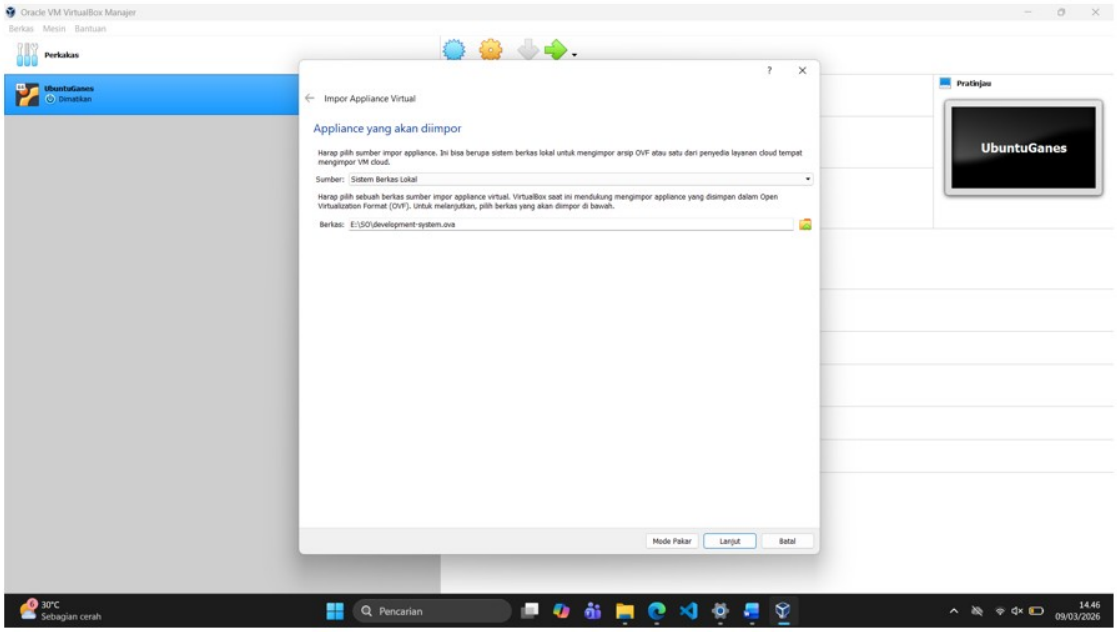
Nama	Tanggal diubah	Jenis	Ukuran
backend	23/02/2026 22.51	Open Virtualizatio...	9 KB
development-system	23/02/2026 23.06	Open Virtualizatio...	3.544.107 ...

Gambar 2.1 File development-system.ova dan backend.ova

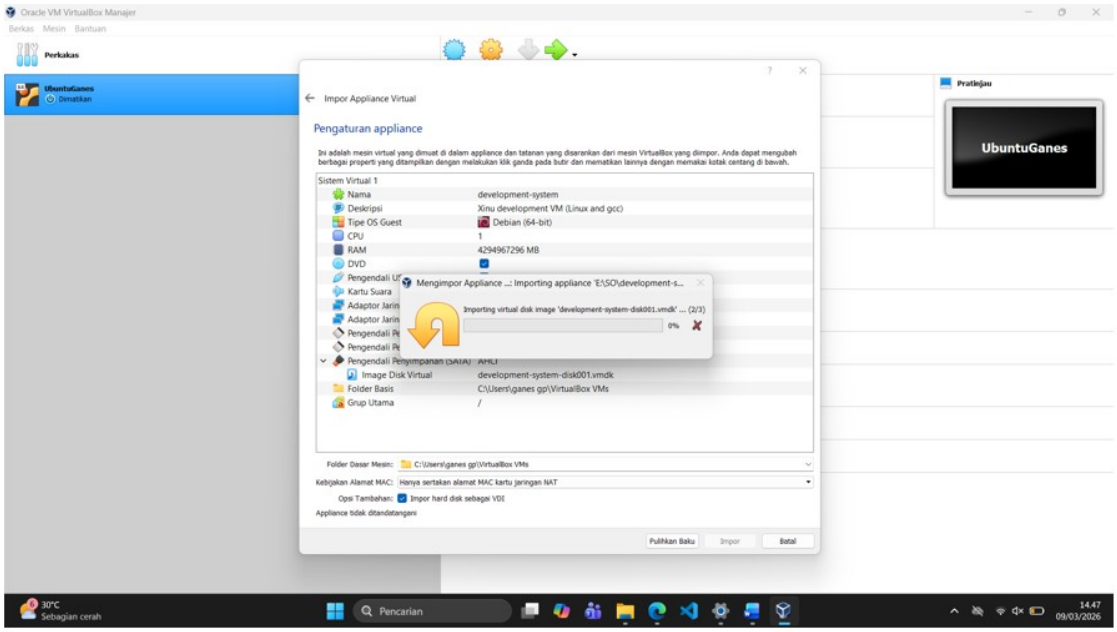
B. Import Appliance Development-System

1. Buka aplikasi Oracle VM VirtualBox.
2. Klik menu File → Import Appliance.
3. Pilih file development-system.ova.
4. Klik Next, lalu tunggu hingga proses import selesai.
5. Setelah virtual machine development-system muncul pada panel sebelah kiri, buka menu Settings untuk melakukan konfigurasi.

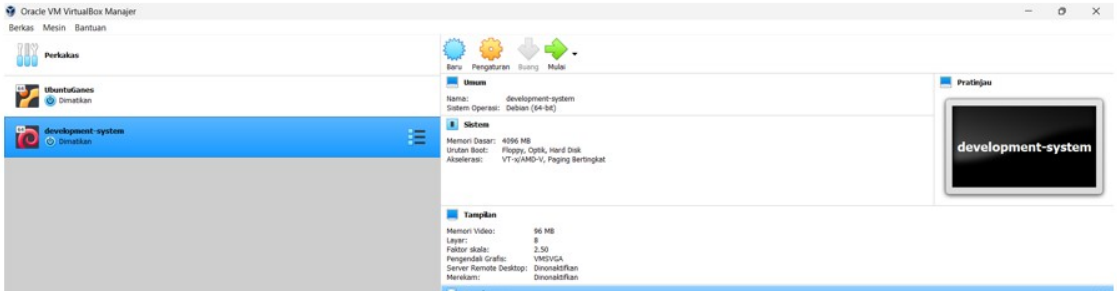
Tahap ini bertujuan untuk menambahkan virtual machine development-system ke dalam VirtualBox agar dapat digunakan sebagai lingkungan pengembangan Xinu. Setelah proses import selesai, VM ini perlu dikonfigurasi agar dapat berkomunikasi dengan backend dan mendukung proses pengembangan sistem operasi.



(1) Memilih file OVA



(2) Proses import berjalan



Gambar 2.2 Proses import appliance development-system

C. Konfigurasi Development-System

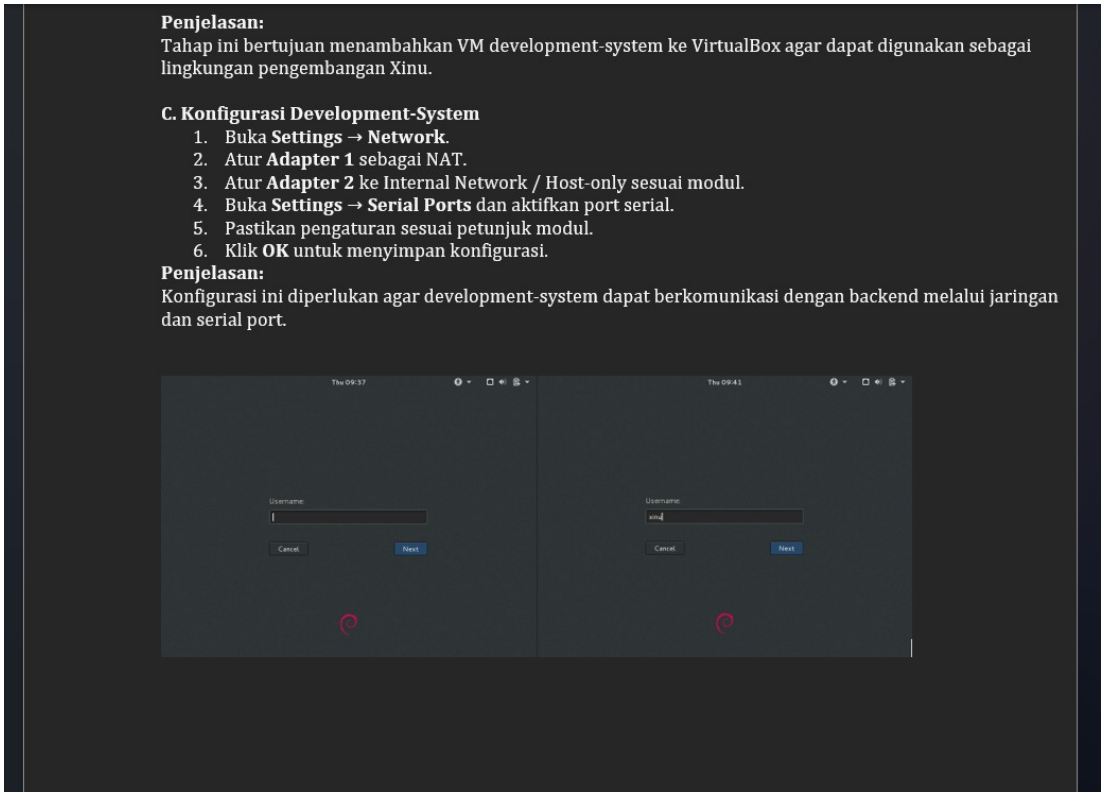
1. Buka menu Settings pada virtual machine development-system.
2. Pilih menu Network, lalu atur Adapter 1 menjadi Internal Network dengan nama xinu_net.
3. Atur Adapter 2 menjadi NAT.
4. Buka menu Serial Ports, lalu aktifkan Enable Serial Port.
5. Atur Port Number menjadi COM1 dan Port Mode menjadi Host Pipe.
6. Pastikan opsi Connect to existing pipe/socket tidak dicentang pada development-system.
7. Buka menu Display, lalu ubah Graphics Controller menjadi VMSVGA dan aktifkan Enable 3D Acceleration.
8. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi.

Konfigurasi development-system dilakukan agar virtual machine ini dapat digunakan sebagai lingkungan pengembangan Xinu. Adapter 1 diatur ke Internal Network (xinu_net) supaya development-system dapat berkomunikasi secara internal dengan backend. Adapter 2 diatur ke NAT agar virtual machine tetap dapat mengakses jaringan atau internet. Pengaturan Serial Port diperlukan untuk mendukung komunikasi antara development-system dan backend, sedangkan pengaturan Display dilakukan agar tampilan virtual machine lebih optimal saat digunakan.

Ringkasan konfigurasi development-system

Komponen	Pengaturan
Adapter 1	Internal Network dengan nama xinu_net
Adapter 2	NAT
Serial Port	COM1, Host Pipe, opsi Connect to existing pipe/socket tidak dicentang
Display	Graphics Controller: VMSVGA dan Enable 3D Acceleration aktif

Gambar berikut menunjukkan bahwa virtual machine development-system telah berhasil dijalankan hingga masuk ke halaman login. Hal ini menandakan bahwa proses import appliance serta konfigurasi development-system telah berhasil dilakukan, sehingga virtual machine siap digunakan untuk tahap praktikum berikutnya.



Penjelasan:
Tahap ini bertujuan menambahkan VM development-system ke VirtualBox agar dapat digunakan sebagai lingkungan pengembangan Xinu.

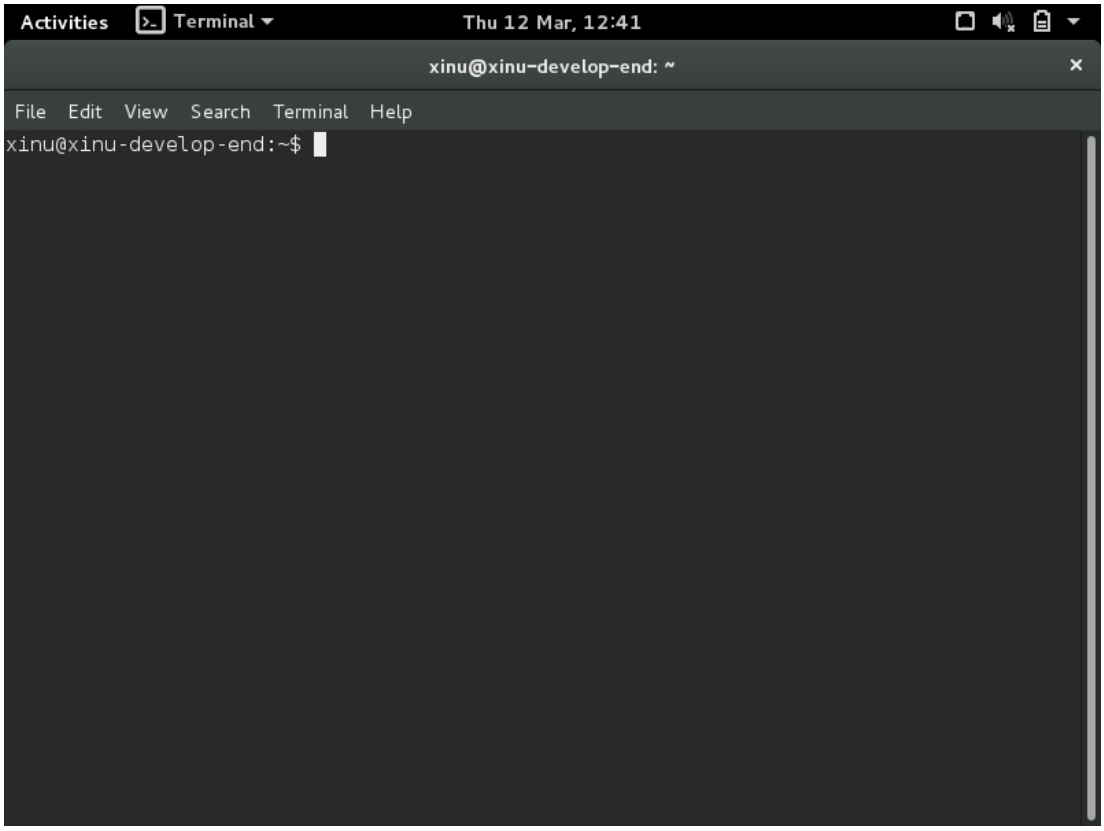
C. Konfigurasi Development-System

1. Buka **Settings → Network**.
2. Atur **Adapter 1** sebagai NAT.
3. Atur **Adapter 2** ke Internal Network / Host-only sesuai modul.
4. Buka **Settings → Serial Ports** dan aktifkan port serial.
5. Pastikan pengaturan sesuai petunjuk modul.
6. Klik **OK** untuk menyimpan konfigurasi.

Penjelasan:
Konfigurasi ini diperlukan agar development-system dapat berkomunikasi dengan backend melalui jaringan dan serial port.

Gambar 2.3 Tampilan login development-system

Berdasarkan gambar berikutnya, virtual machine development-system telah berhasil dinyalakan, pengguna berhasil masuk ke sistem, dan terminal sudah dapat diakses. Munculnya prompt terminal menunjukkan bahwa lingkungan pengembangan Xinu telah aktif dan siap digunakan untuk proses konfigurasi lanjutan maupun eksekusi perintah yang diperlukan pada praktikum.



Gambar 2.4 Tampilan terminal development-system

D. Import Appliance Backend

1. Buka aplikasi Oracle VM VirtualBox.
2. Klik menu File → Import Appliance.
3. Pilih file backend.ova.
4. Klik Next, lalu tunggu hingga proses import selesai.
5. Setelah virtual machine backend muncul pada panel sebelah kiri, pilih menu Settings untuk melakukan konfigurasi.

Tahap ini dilakukan untuk menambahkan virtual machine backend ke dalam VirtualBox. Backend berfungsi sebagai mesin target yang nantinya akan menjalankan sistem operasi Xinu, sehingga VM ini perlu diimport terlebih dahulu sebelum dilakukan konfigurasi lanjutan.

E. Konfigurasi Backend

1. Buka menu Settings pada virtual machine backend.
2. Pilih menu Network, lalu atur Adapter 1 menjadi Internal Network dengan nama xinu_net.
3. Atur Adapter 2 menjadi NAT.
4. Buka menu Serial Ports, lalu aktifkan Enable Serial Port.
5. Atur Port Number menjadi COM1 dan Port Mode menjadi Host Pipe.
6. Aktifkan opsi Connect to existing pipe/socket.
7. Isi Path/Address dengan nilai yang sama seperti pada development-system.
8. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi.

Konfigurasi backend dilakukan agar virtual machine ini dapat berfungsi sebagai target yang menjalankan Xinu OS. Adapter 1 diatur ke Internal Network agar backend dapat terhubung dengan development-system melalui jaringan internal, sedangkan Adapter 2 diatur ke NAT agar tetap memiliki akses jaringan. Pengaturan Serial Port juga harus disesuaikan agar komunikasi antara backend dan development-system dapat berlangsung dengan benar. Berbeda dengan development-system, pada backend opsi Connect to existing pipe/socket harus diaktifkan.

Ringkasan konfigurasi backend

Komponen	Pengaturan
Adapter 1	Internal Network dengan nama xinu_net
Adapter 2	NAT
Serial Port	COM1, Host Pipe, opsi Connect to existing pipe/socket dicentang
Path/Address	Harus sama persis dengan nilai pada development-system

F. Hasil Akhir

Setelah seluruh proses import dan konfigurasi selesai dilakukan, diperoleh dua virtual machine, yaitu development-system dan backend, yang telah siap digunakan dalam praktikum instalasi Xinu. Development-system berfungsi sebagai lingkungan pengembangan yang berisi source code, compiler, DHCP server, dan TFTP server. Sementara itu, backend berfungsi sebagai mesin target yang akan menjalankan Xinu OS.

Dengan konfigurasi jaringan, serial port, dan tampilan yang sesuai, kedua virtual machine tersebut dapat saling terhubung dan mendukung proses pengembangan serta pengujian sistem operasi Xinu.

VM	Fungsi Utama	Konfigurasi Jaringan	Serial Port	Status
development-system	Lingkungan pengembangan, kompilasi, serta penyedia layanan DHCP dan TFTP.	Adapter 1: Internal Network (xinu_net) Adapter 2: NAT	COM1, Host Pipe Connect to existing pipe/socket: tidak dicentang	Siap digunakan
backend	Mesin target yang digunakan untuk melakukan booting dan menjalankan Xinu OS.	Adapter 1: Internal Network (xinu_net) Adapter 2: NAT	COM1, Host Pipe Connect to existing pipe/socket: dicentang	Siap digunakan

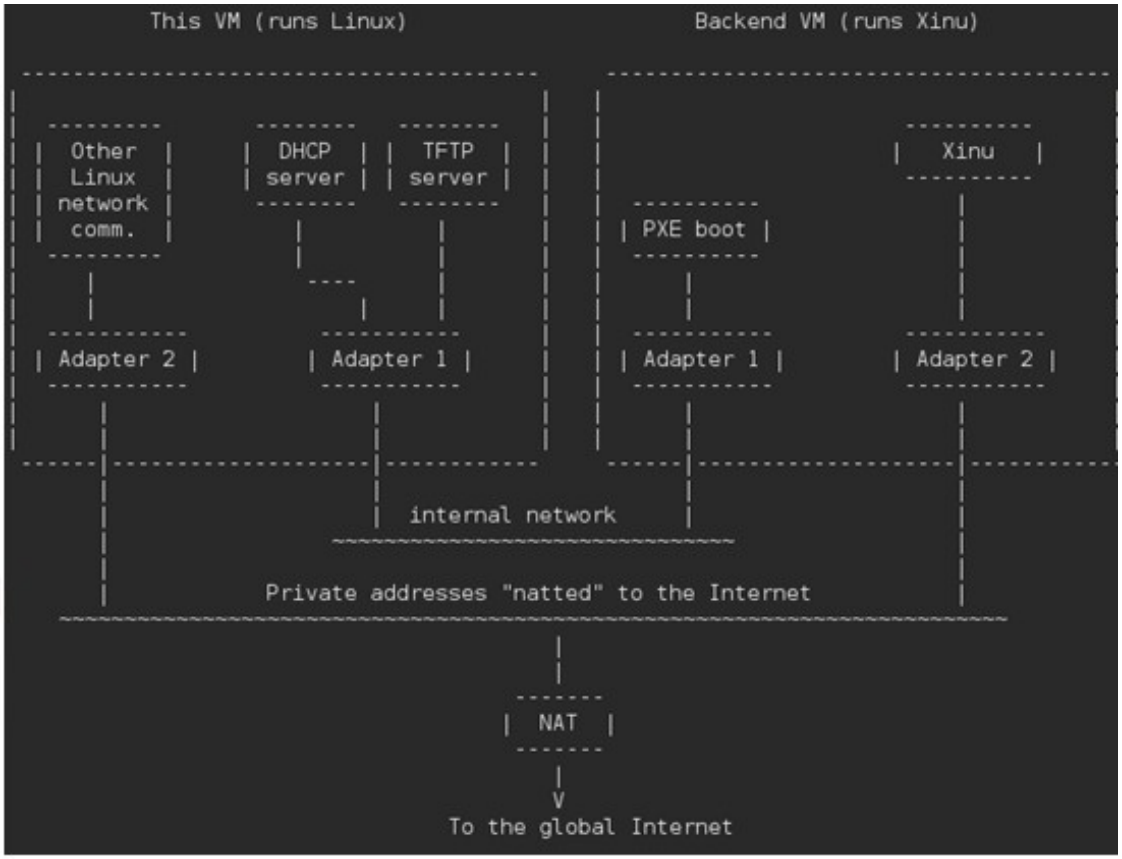
G. Arsitektur Sistem Operasi Xinu

Mengapa terdapat dua buah virtual machine? Xinu OS merupakan sistem operasi kecil dan sederhana yang dirancang untuk pembelajaran sistem embedded. Dalam proses pengembangannya, digunakan dua virtual machine agar proses pembuatan, pengujian, dan eksekusi sistem operasi dapat dilakukan secara terpisah dan lebih terstruktur.

Virtual machine pertama adalah development-system, yaitu mesin yang menjalankan sistem operasi Debian Linux. Pada mesin ini, praktikan melakukan proses pengembangan seperti menulis source code, melakukan kompilasi, serta membangun image Xinu OS. Selain itu, development-system juga menyediakan layanan pendukung seperti DHCP server dan TFTP server yang dibutuhkan dalam proses booting Xinu.

Virtual machine kedua adalah backend, yaitu mesin target yang digunakan untuk menjalankan Xinu OS. Backend menerima hasil build dari development-system, kemudian melakukan proses booting sehingga sistem operasi Xinu dapat dijalankan dan diuji. Dengan demikian, development-system berperan sebagai mesin pengembang, sedangkan backend berperan sebagai mesin target.

Kedua virtual machine tersebut saling terhubung melalui internal network. Pada development-system, salah satu adapter digunakan untuk komunikasi internal dengan backend, sedangkan adapter lainnya menggunakan NAT untuk akses ke jaringan luar atau internet. Pada backend, pengaturan jaringan juga dibuat agar dapat terhubung dengan development-system dan mendukung proses booting Xinu. Dengan arsitektur ini, proses pengembangan, pengiriman image, hingga eksekusi Xinu OS dapat dilakukan dengan lebih terorganisasi.



Gambar 2.5 Arsitektur sistem operasi Xinu

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses instalasi Xinu OS memerlukan dua virtual machine yang memiliki fungsi berbeda, yaitu development-system sebagai lingkungan pengembangan dan backend sebagai mesin target. Proses import appliance, konfigurasi jaringan, pengaturan serial port, serta penyesuaian display merupakan tahapan penting agar kedua virtual machine dapat saling terhubung dan mendukung proses pengembangan maupun pengujian Xinu OS.

Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami arsitektur dasar Xinu, fungsi masing-masing virtual machine, serta alur kerja sistem operasi embedded mulai dari persiapan image, proses build, hingga eksekusi pada target machine. Dengan demikian, tujuan praktikum telah tercapai dan lingkungan Xinu telah siap digunakan untuk tahap praktikum selanjutnya.